

Positionnement et revue de littérature

La dépendance à l'ordre, un mécanisme absent des approches existantes

Kélian Kaddouri

21 juillet 2026

La contribution en une phrase. Là où la littérature cyber actuarielle modélise soit la *co-occurrence* (copules, chocs communs), soit la *contagion entre entités* (réseaux, épidémiologie), soit la *dynamique temporelle* (Hawkes), ce mémoire introduit une **dépendance dirigée et à l'ordre entre les domaines de contrôle réglementaires** (les piliers DORA) au sein d'une même entité, et la traduit en SCR. Ce mécanisme, avec sa signature de **non-transitivité**, n'existe dans aucune des approches recensées.

1. Le mécanisme, et sa signature

La cascade dirigée pose une matrice W de contagion entre piliers, où W_{jk} mesure la propension d'une défaillance de k à entraîner celle de j . Trois propriétés la distinguent : elle est **dirigée** ($W_{jk} \neq W_{kj}$), elle autorise les **cycles** ($P1 \rightarrow P2 \rightarrow \dots \rightarrow P1$), stabilisés par la normalisation de Leontief ($\rho(W) \leq g < 1$, forme réduite $(I - W)^{-1}$), et surtout elle est **à l'ordre** : la criticité d'un pilier dépend du chemin de propagation, au point d'être *non transitive* (un pilier peut dominer un deuxième, le deuxième un troisième, sans que le premier domine le troisième). Cette non-transitivité, démontrée sur le modèle, est la marque qu'aucun score additif ni aucune dépendance symétrique ne peut reproduire.

2. Positionnement : pourquoi le mécanisme est irréductible

Approche	Dir.	Ordre	Cycles	Propag.	Donnée requise	Objet modélisé
Matrices de risque / AMDEC	×	×	×	×	dires d'expert	risques listés (proba × gravité)
Copule (Gumbel, gaussienne)	×	×	×	×	co-mouvement observé	briques de perte
Réseau / épidémiologie (SIR)	✓	×	✓	✓	structure réseau + taux d'infection	entités d'un portefeuille
Hawkes (multivarié)	✓	×	✓	✓	horodatage fin des arrivées	types d'attaque, dans le temps
Réseau bayésien	✓	×	×	✓	tables de proba conditionnelle	variables d'un graphe acyclique
Cascade (ici)	dirigée	✓	✓	✓	jugement d'expert (élicité)	domaines de contrôle (piliers) d'une entité

Point par point :

- **Matrices de risque / AMDEC** (le standard praticien, $RPN = \text{gravité} \times \text{occurrence} \times \text{détection}$) : listent et notent des risques mais n'ont *aucune* propagation ni direction. La cascade ajoute exactement la couche qui leur manque.
- **Copules** (Böhme et Kataria 2006 ; Herath et Herath 2011) : capturent la dépendance de queue entre pertes, mais **symétrique** : elles ne distinguent pas $k \rightarrow j$ de $j \rightarrow k$. Notre benchmark (script 23) le chiffre : une copule ne peut pas exprimer la propagation (interaction moyenne +0 par construction contre +560 M€ pour la cascade), et sa priorité de remédiation suit les *réceptacles*, la cascade les *sources*.

- **Modèles réseau et épidémiologiques** (Hillairet et Lopez 2021, 2022 ; Xu et Hua 2017 ; Baldwin et al. 2017) : ils modélisent la vraie contagion, mais **entre entités** d'un portefeuille, et **exigent la structure du réseau** et des taux d'infection, données indisponibles ici. Nous *empruntons* à Hillairet et Lopez la logique d'états de conformité, mais l'appliquons **entre piliers** d'une entité, pas entre assurés.
- **Hawkes** (Bessy-Roland, Boumezoued et Hillairet 2021 ; Boumezoued, Cherkaoui et Hillairet 2023) : modélisent l'auto-excitation de la **fréquence dans le temps**, entre *types d'attaque*, pas la structure inter-piliers. Nous montrons (scripts 08c, 08h) que sur la fréquence d'entrée, l'excitation est intra-journalière et exogène, et nous ne l'ajoutons pas ; ce constat rejoint leur raffinement two-phase de 2023.
- **Réseaux bayésiens** : peuvent porter la direction, mais supposent un graphe **acyclique** (pas de cycle de contagion) et des tables de probabilités conditionnelles qui se heurtent au **même mur d'identification** que W (chapitre identifiabilité). La forme de Leontief, elle, gère les cycles.

3. Revue de littérature, par thème

Dépendance et accumulation. La modélisation actuarielle du cyber a d'abord traité la *corrélation* entre risques par copules (Böhme et Kataria 2006 ; Herath et Herath 2011) et par chocs communs. Ces approches capturent l'accumulation (que nos données confirment, concentration journalière de Gini 0,69, cf. cas d'usage P4) mais restent symétriques.

Contagion structurée. Une seconde vague introduit la propagation : Hillairet et Lopez (2021) couplent des processus de comptage à un modèle épidémiologique compartimental (type SIR) pour la contagion dans un portefeuille ; Hillairet, Lopez, d'Oultremont et Spoorenberg (2022) ajoutent une structure de réseau ; Xu et Hua (2017) et Baldwin et al. (2017) modélisent la contagion entre cibles. Toutes exigent la donnée de réseau ou d'infection.

Dynamique temporelle. La fréquence auto-excitée est traitée par les processus de Hawkes : Bessy-Roland, Boumezoued et Hillairet (2021) sur données PRC (dont notre source dérive), puis Boumezoued, Cherkaoui et Hillairet (2023) avec un terme exogène ; Hillairet, Réveillac et Rosenbaum (2021) en développent la théorie pour le pricing de dérivés ; Peng et al. (2016) sur des taux d'attaque horodatés. Notre travail se situe dans cette lignée mais en *sort* sur la fréquence d'entrée, pour les raisons données au chapitre fréquence.

Fréquence, sévérité, queue. Sur les marges, Edwards et al. (2016) ajustent des lois discrètes (binomiale négative) au nombre journalier de brèches ; Lu, Zhang et Zhu (2024) séparent fréquence et nombre de brèches par événement (structure de paquet qui soutient notre Poisson composé) ; Farkas, Lopez et Thomas (2019) tarifent par arbres de régression GPD. Nous en retenons la théorie des valeurs extrêmes (indice de queue ξ) et la structure de paquet.

Cadre structurel. Le squelette quantitatif emprunte au modèle à facteur de Vasicek (risque de crédit) l'idée d'un stress latent à composante systémique, et à l'analyse entrées-sorties de Leontief la normalisation qui garantit la stabilité d'une contagion *avec cycles*. La nouveauté est de faire porter cette mécanique par une matrice **dirigée** entre domaines de contrôle réglementaires.

4. Où se situe ce mémoire

Le mémoire **emprunte** ce qui est établi et ancré sur données (la queue de sévérité par EVT, la structure de paquet de la fréquence, la logique d'états de conformité de Hillairet et Lopez) et **ajoute** deux choses absentes de la littérature : (i) une dépendance **dirigée et à l'ordre** entre les piliers DORA, avec sa non-transitivité, traduite en capital ; (ii) une **frontière d'identifiabilité** explicite, muée en spécification de reporting. Aucune des références recensées ne modélise une dépendance dirigée entre domaines de contrôle au sein d'une entité, ni ne la relie au SCR.

La revendication de nouveauté, défendable. « Je n’invente pas une nouvelle loi de sévérité ni un nouveau processus de fréquence : sur ces marges, je m’appuie sur la littérature établie et je la calibre. Ma contribution est le **mécanisme de dépendance** lui-même, dirigé et à l’ordre entre piliers réglementaires, que ni les copules (symétriques), ni les modèles de réseau (qui exigent une donnée absente), ni les processus de Hawkes (qui vivent dans le temps) ne capturent, et que je traduis en capital tout en démontrant sa limite d’identification. » C’est une nouveauté *maîtrisée* : neuve sur le mécanisme, sobre sur le reste, honnête sur les limites.

Références (à compléter en style institut des actuaires)

Baldwin, Gheyas, Ioannidis, Pym, Williams (2017), *Contagion in cyber security attacks*, J. Operational Research Society 68(7). Bessy-Roland, Boumezoued, Hillairet (2021), *Multivariate Hawkes process for cyber insurance*, Annals of Actuarial Science 15(1). Böhme, Kataria (2006), *Models and measures for correlation in cyber-insurance*, WEIS. Boumezoued, Cherkaoui, Hillairet (2023), *Cyber risk modeling using a two-phase Hawkes process with external excitation*, arXiv :2311.15701. Edwards, Hutchings, Forrest (2016), *Hype and heavy tails : a closer look at data breaches*, J. Cybersecurity 2. Farkas, Lopez, Thomas (2019), *Cyber claim analysis through generalized Pareto regression trees*. Herath, Herath (2011), *Copula based actuarial model for pricing cyber-insurance policies*, Insurance Markets and Companies 2. Hillairet, Lopez (2021), *Propagation of cyber incidents in an insurance portfolio*, Scandinavian Actuarial Journal 2021(8). Hillairet, Lopez, d’Oultremont, Spoorenberg (2022), *Cyber-contagion model with network structure applied to insurance*, Insurance : Mathematics and Economics 107. Hillairet, Réveillac, Rosenbaum (2021), *An expansion formula for Hawkes processes...*, arXiv :2104.01579 (SPA 2023). Lu, Zhang, Zhu (2024), *Cyber risk modeling : a discrete multivariate count process approach*, Scandinavian Actuarial Journal 2024(6). Peng, Xu, Xu, Hu (2016), *Modeling and predicting extreme cyber attack rates via marked point processes*, J. Applied Statistics 44(14). Xu, Hua (2017), *Cybersecurity insurance : modeling and pricing*, SOA. Vasicek (2002), *The distribution of loan portfolio value*, Risk. Leontief (1936), *Quantitative input and output relations...*